冯朗成｜项目经历

医疗器械系统研发 • 医疗激光 • 生物医学与实验设备

广东 | 18539458518 | lansenvon@gmail.com

从设备原理与实验现象出发，完成系统集成、问题定位、方案改进与工程验证。

项目索引： 微流控设备与程控显微 | 铥激光器研发 | 激光功率监测与闭环 | 半导体激光光纤耦合 | 尿动力仪 EMG

微流控设备集成与程控显微

清华珠三角研究院 | 微流控培养设备、标准化卡托与程控显微研发

围绕水凝胶芯片药敏实验，衔接温控培养、液体输送、芯片承载、显微采集与图像分析，推进设备和实验流程的多轮迭代。

设备研发与程序实现

- 承担微流控培养设备和标准化卡托研发，完成样机设计、加工对接与组装测试，统一温控培养与显微观察的承载及安装接口。
- 搭建并集成程控显微平台，校准相机、显微镜与运动平台的安装关系、视野位置及水平度，实现采集成像联动。
- 独立实现图像预处理、自动对焦与 MIC 边界搜索程序，将模型返回结果接入平台运动、坐标记录和结果输出。

实验流程： 温控培养 → 人工转移卡托 → 显微采集 → 图像预处理 / 自动对焦 → 模型判断 → MIC 边界搜索

结果： 培养设备、卡托与显微平台完成多轮样机迭代，打通自动对焦与 MIC 边界搜索闭环。

论文与专利申请

Siu, S.-Y.; Chan, C.-W.; Wang, Y.; **Feng, L.**; Su, Y.; Chen, Y.; Lai, C. K. C.; Zhu, P.; Ren, K. *Transforming Fragile Hydrogel Chips Into Standardized Cartridges via Contact Line Pinning for Robust Microfluidics*. **Small**, 2026, 22(11), e06075. DOI: **10.1002/smll.202506075**.

论文以接触线钉扎实现水凝胶芯片标准化卡匣与非接触互连，并验证药敏及二维细胞培养应用。

美国专利申请 | 微流控芯片与非接触互连

Inventors: K. Ren; S.-Y. Siu; C.-W. Chan; Y. Wang; **L. Feng**.

Microfluidic Chip, Biomaterial-Plastic Composite Device Using the Same, and Non-Contact Interconnection Method Between Microfluidic Chip and Connector.

铥激光器研发与功率闭环

广州市普东医疗设备股份有限公司 | 光机电集成、耦合器改进与测量验证

铥激光器研发与功率监测闭环围绕同一系统展开：末端耦合器连接输出光纤，同时向内置热电堆提供光学取样。在光路装调、驱动开发与整机联调基础上，进一步改进耦合器取样与隔热结构，实现整机功率闭环。

激光主链： 恒流驱动板 → LD 泵浦源 → 掺铥光纤 → 耦合器 → 输出光纤

测量与控制： 同一耦合器取样 → 热电堆 → 信号采集 / ADC → 功率模型 → 控制调节 → 恒流驱动

光路装调与驱动控制

- 与光学工程师共同完成光路实施与安装、光纤布局固定与走线、耦合器装调和工艺优化；针对输出异常，结合熔接、发热、漏光、弯曲和耦合状态分段排查。
- 负责驱动控制的系统需求、关键器件选型方向与电流波形目标，与电子工程师共同完成开发和调试，结合光学输出、电流波形及热状态推进整机联调。

耦合器改进与能量探测

- 开展热电堆应用分析与采集链排查，将模拟信号长线传输改为就近数字传输以消除线缆干扰；通过软硬件替换与热状态对照，定位耦合器光热串扰引起的 ADC 读数波动。
- 重新设计铥激光耦合器取样结构、探测器布置与隔热安装，从硬件源头解决 ADC 读数波动；建立覆盖 25 个工况点的稳态与 QCW 功率预测模型，实现整机功率闭环。

验证结果

- **0.63%** | 5 Hz / 4 J 稳态功率波动中位数（240 s 窗口，区间 **0.40%–1.03%**）。
- **约 500 → 190 mV** | 与电子工程师联合调试前后的电流波形过冲 / 振荡幅度。
- **25 个标定点** | 覆盖 17.37–59.50 W、5 Hz–2.5 kHz 工况；标定拟合灵敏度变化 **+9.5%**。

工程交付

耦合器方案与样件、应用分析报告、校准方案、检验规程和试验记录；起草铥激光器技术设计文档与测试方案。

半导体激光器光纤耦合

广州市普东医疗设备股份有限公司 | 光斑调整、光纤耦合与整机适配

围绕半导体激光器、整形镜片与目标光纤的参数匹配开展选型测试，结合供电、散热与结构安装完成整机耦合验证。

器件评估与耦合验证

- 选型评估激光器与光学镜片，搭建测试台架，对比不同器件组合及工作条件下的光斑形态与传输损耗。
- 精细调节镜片位置、光斑状态与光纤对准，结合功率测试迭代耦合效率并确定镜片配置。
- 根据选定镜片尺寸与安装孔位推进结构件改制加工，配合供电与散热装配，完成重新安装及整机输出验证。

91% / 92% | 激光器至光纤输出耦合效率（目标 **>88%**）。

尿动力仪 EMG 采集链与滑动 RMS 算法

广州市普东医疗设备股份有限公司 | 采集链分析、算法实现与软硬件联调

针对 EMG 信号表现异常，从电生理目标和原理图分析采集路径，确认模拟前端已完成带通、工频陷波及全波整流，MCU 接收整流后的单极性信号。

信号链： 表面电极 → 带通 / 工频陷波 → 全波整流 → ADC → 滑动 RMS 活动包络

算法实现与采集链改进

- 结合标准与文献明确肌电采集指标，与硬件工程师排查模拟前端滤波及接口，修正 MCU 端 ADC 时钟配置及采集中断与主循环间的共享状态访问。
- 独立编写滑动 RMS 算法，以去偏置的原始 ADC 样本计算活动包络，将显示偏置独立置于 UI 渲染环节，消除基线偏移对包络幅值的干扰。
- 实现 **50 / 100 / 200 ms** 可配置时间窗，兼顾基线平稳度与肌肉收缩瞬态响应。

联调结果

通过主机侧仿真回归与 ARM GCC 固件构建，完成软硬件改版后的实机联调验证，肌电活动包络随收缩强弱响应清晰稳定。